

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 3

27/05/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

שאלה 1: תכונות פונקציית דלתא..... 3

סעיף 1..... 3

סעיף 2..... 4

שאלה 2: כתיב דיראק..... 5

סעיף 1..... 5

סעיף 2..... 5

סעיף 3..... 5

סעיף 4..... 6

שאלה 3: אופרטורים הרמיטיים וזוגיות..... 7

סעיף 1..... 7

סעיף 2..... 7

סעיף 3..... 9

סעיף 4..... 10

סעיף 5..... 11

סעיף 6..... 11

שאלה 4: אופרטורים אוניטריים..... 12

סעיף 1..... 12

סעיף 2..... 13

סעיף 3..... 13

שאלה 1 – תכונות פונקציית דלתא

סעיף 1

חשבו:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - 4) f(x) dx$$

נסמן $g(x) = x^2 - 4$ ששורשיה הם $x = \pm 2$. נשתמש בזהות:

$$(1) \quad \delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|} = \frac{\delta(x - 2)}{|2x|_{x=2}} + \frac{\delta(x + 2)}{|2x|_{x=-2}} = \frac{\delta(x - 2) + \delta(x + 2)}{4}$$

נציב חזרה באינטגרל ונקבל:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - 4) f(x) dx &= \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(x - 2) + \delta(x + 2)) f(x) dx \\ (2) \quad &= \frac{1}{4} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2) f(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x + 2) f(x) dx \right) \\ &= \frac{1}{4} (f(2) + f(-2)) \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(3) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - 4) f(x) dx = \frac{f(2) + f(-2)}{4}$$

■

סעיף 2

בהרצאה הראינו כי:

$$\int \frac{\partial}{\partial x} \delta(x-y) f(y) dy = f'(x)$$

הראו כי (עבור פונקציה שמתאפסת בקצה תחום האינטגרציה) מתקיים:

$$\int \frac{\partial}{\partial y} \delta(x-y) f(y) dy = -f'(x)$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים. נסמן:

$$(4) \quad \begin{cases} u = f(y), & du = f'(y) \\ dv = \frac{\partial}{\partial y} \delta(x-y), & v = \delta(x-y) \end{cases}$$

נחשב את האינטגרל:

$$(5) \quad \begin{aligned} \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} \delta(x-y) f(y) dy &= f(y) \delta(x-y) \Big|_a^b - \int \delta(x-y) f'(y) dy \\ &= \underbrace{f(b)\delta(x-b) - f(a)\delta(x-a)}_{f(a)=f(b)=0} - \int_a^b \underbrace{\delta(x-y)}_{=\delta(y-x)} f'(y) dy \\ &= - \int_a^b \delta(y-x) f'(y) dy \\ &= -f'(x) \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(6) \quad \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} \delta(x-y) f(y) dy = -f'(x)$$

■

שאלה 2 – כתיב דיראק

תרגמו את הביטויים הבאים לכתיב דיראק עבור פונקציות מצב f, g . יש לזכור כי $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$.

סעיף 1

$$f(x) = g(x)$$

לפי התזכורת, $f(x) = \langle x|f\rangle$ ו- $g(x) = \langle x|g\rangle$. לכן:

$$(7) \quad f(x) = g(x) \Rightarrow \langle x|f\rangle = \langle x|g\rangle$$

משום שזה נכון לכל x , נקבל:

תשובה סופית

$$(8) \quad |f\rangle = |g\rangle$$

■

סעיף 2

$$c = \int g^*(x')h(x') dx'$$

נשתמש באופרטור הזהות:

$$(9) \quad \int g^*(x')h(x') dx' = \int (\langle x'|g\rangle)^* \langle x'|h\rangle dx' = \int \langle g|x'\rangle \langle x'|h\rangle dx'$$

$\langle g|h\rangle$ לא תלויים ב- x' , ולכן ניתן להוציא אותם מהאינטגרל: $\langle x'|h\rangle dx'$

$$(10) \quad \int \langle g|x'\rangle \langle x'|h\rangle dx' = \langle g|\left(\int |x'\rangle \langle x'| dx'\right)|h\rangle = \langle g|\mathbb{I}|h\rangle = \langle g|h\rangle$$

תשובה סופית

$$(11) \quad c = \int g^*(x')h(x') dx' = \langle g|h\rangle$$

■

סעיף 3

$$f(x) = \sum_n \varphi_n(x) \int \varphi_n^*(x')f(x') dx'$$

נטפל ראשית באינטגרל כמו בסעיף הקודם:

$$(12) \quad \int \varphi_n^*(x')f(x') dx' = \int \langle \varphi_n|x'\rangle \langle x'|f\rangle dx' = \langle \varphi_n|\mathbb{I}|f\rangle = \langle \varphi_n|f\rangle$$

נציב חזרה לסכום:

$$(13) \quad f(x) = \langle x|f \rangle = \sum_n \langle x|\varphi_n \rangle \langle \varphi_n|f \rangle$$

זה נכון לכל $\langle x|$, לכן:

$$(14) \quad |f \rangle = \sum_n |\varphi_n \rangle \langle \varphi_n|f \rangle$$

תשובה סופית

$$(15) \quad |f \rangle = \sum_n |\varphi_n \rangle \langle \varphi_n|f \rangle, \quad \langle x|f \rangle = \sum_n \langle x|\varphi_n \rangle \langle \varphi_n|f \rangle$$

■

סעיף 4

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x) = h(x) \int h^*(x') g(x') dx'$$

נשתמש בפיתוח האינטגרל מסעיף 2:

$$(16) \quad h(x) \int h^*(x') g(x') dx' = \langle x|h \rangle \langle h|g \rangle$$

נשתמש באופרטור הנגזרת שראינו בתרגול:

$$(17) \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x) = \langle x|D|f \rangle$$

משום שהשוויון נכון לכל $\langle x|$, נקבל:

$$(18) \quad D|f \rangle = |h \rangle \langle h|g \rangle$$

תשובה סופית

$$(19) \quad D|f \rangle = |h \rangle \langle h|g \rangle, \quad \langle x|D|f \rangle = \langle x|h \rangle \langle h|g \rangle$$

■

שאלה 3 – אופרטורים הרמיטיים וזוגיות

נסתכל על האופרטור:

$$(20) \quad \Omega = K(L^2 - X^2)K$$

הפועל על פונקציות סופיות בקטע $[-L, L]$.

סעיף 1

הראו כי במרחב זה האופרטור K אינו הרמיטי.

נראה כי K אינו הרמיטי על ידי כך שנראה שבאופן כללי לא מתקיים: $\langle g|K|f\rangle = \langle f|K^\dagger|g\rangle$. נחשב לפי הגדרה, כאשר נזכור כי $K = -iD$:

$$(21) \quad \langle g|K|f\rangle = \int_{-L}^L g^*(x)(-i)\frac{\partial}{\partial x}f(x)dx = -i \int_{-L}^L g^*(x)\frac{\partial f}{\partial x}(x)dx$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים:

$$(22) \quad \begin{cases} u = g^*(x), & du = \frac{\partial}{\partial x}g^*(x) \\ dv = \frac{\partial}{\partial x}f(x), & v = f(x) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\langle g|K|f\rangle = -ig^*(x)f(x)|_{-L}^L + i \int_{-L}^L f(x)\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^*(x)dx$$

כעת נחשב את $\langle g|K^\dagger|f\rangle$:

$$(23) \quad \begin{aligned} \langle g|K^\dagger|f\rangle &= \langle f|K|g\rangle^* = \left(\int_{-L}^L f^*(x)(-i)\frac{\partial}{\partial x}g(x)dx\right)^* = i \int_{-L}^L f(x)\frac{\partial}{\partial x}g^*(x)dx \\ &= ig^*(x)f(x)|_{-L}^L + \langle g|K|f\rangle \end{aligned}$$

השוויון לא יתקיים לכל צמד פונקציות $f(x), g(x)$, אלא רק אם $ig^*(x)f(x)|_{-L}^L = 0$.

תשובה סופית

קיבלנו כי באופן כללי לא מתקיים:

$$(24) \quad \langle g|K|f\rangle = \langle g|K^\dagger|f\rangle$$

ולכן K אינו הרמיטי.

■

סעיף 2

הראו כי Ω הוא אופרטור הרמיטי.

נפתור בצורה דומה:

$$(25) \quad \langle g|\Omega|f\rangle = \int_{-L}^L g^*(x)K(L^2 - X^2)Kf(x)dx = \int_{-L}^L g^*(x)(-i)\frac{\partial}{\partial x}((L^2 - X^2)Kf(x))dx$$

נחשב את $X^2 h(x)$:

$$(26) \quad X^2 h(x) = X(xh(x)) = x^2 h(x)$$

ולכן:

$$(27) \quad \langle g|\Omega|f\rangle = -i \int_{-L}^L g^*(x) \frac{\partial}{\partial x} ((L^2 - x^2)Kf(x)) dx$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים:

$$(28) \quad \begin{cases} u = g^*(x), & du = \frac{\partial}{\partial x} g^*(x) \\ dv = \frac{\partial}{\partial x} ((L^2 - x^2)Kf(x)), & v = (L^2 - x^2)Kf(x) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\langle g|\Omega|f\rangle = -ig^*(x)(L^2 - x^2)Kf(x)|_{-L}^L + i \int_{-L}^L \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^*(x)(L^2 - x^2)Kf(x) dx$$

משום ש- $L^2 - x^2$ מתאפס בקצוות $x = \pm L$, נקבל:

$$(29) \quad \langle g|\Omega|f\rangle = i \int_{-L}^L \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^*(x)(L^2 - x^2)Kf(x) dx = \int_{-L}^L \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^*(x)(L^2 - x^2) \frac{\partial f}{\partial x}(x) dx$$

נחשב את $\langle g|\Omega^\dagger|f\rangle$:

$$(30) \quad \begin{aligned} \langle g|\Omega^\dagger|f\rangle &= \langle f|\Omega|g\rangle^* = \left(\int_{-L}^L f^*(x)(-i) \frac{\partial}{\partial x} ((L^2 - x^2)Kg(x)) dx \right)^* \\ &= i \int_{-L}^L f(x) \frac{\partial}{\partial x} [(L^2 - x^2)(Kg(x))^*] dx \end{aligned}$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים:

$$(31) \quad \begin{aligned} \begin{cases} u = f(x), & du = \frac{\partial}{\partial x} f(x) \\ dv = \frac{\partial}{\partial x} [(L^2 - x^2)(Kg(x))^*], & v = (L^2 - x^2)(Kg(x))^* \end{cases} \Rightarrow \\ \langle g|\Omega^\dagger|f\rangle &= if(x)(L^2 - x^2)(Kg(x))^*|_{-L}^L - i \int_{-L}^L \frac{\partial}{\partial x} f(x)(L^2 - x^2)(Kg(x))^* dx \\ &= \int_{-L}^L -i \frac{\partial}{\partial x} f(x)(L^2 - x^2)(Kg(x))^* dx \\ &= \int_{-L}^L \left(-i \frac{\partial}{\partial x} f(x)\right)(L^2 - x^2) i \frac{\partial}{\partial x} g^*(x) dx = \int_{-L}^L \frac{\partial}{\partial x} f(x)(L^2 - x^2) \frac{\partial}{\partial x} g^*(x) dx \end{aligned}$$

תשובה סופיתקיבלנו כי $\langle g|\Omega|f\rangle = \langle g|\Omega^\dagger|f\rangle$ ולכן Ω הוא אופרטור הרמיטי.

■

סעיף 3

נסמן את הווקטורים העצמיים של Ω ב- $|n\rangle$. נתון כי הווקטורים העצמיים אינם מנוונים. השתמשו בשאלה על אופרטור הזוגיות מתרגול 3, כדי להראות ש- $p_n(x)$ המוגדר על ידי:

$$p_n(x) = \langle x|n\rangle$$

מקיים:

$$p_n(x) = p_n(-x) \quad \text{or} \quad p_n(x) = -p_n(-x)$$

בשאלה 4 סעיף 2 מצאנו ש- Ω הרמיטי, לכן הווקטורים העצמיים שלו יוצרים בסיס למרחב כולו. בתרגול ראינו כי גם Π הרמיטי. לכן שניהם לכסינים אורתוגונלית. נראה כי הם מתחלפים. תהי $f(x)$ פונקציה במרחב:

$$\begin{aligned} \Omega \Pi f(x) &= \Omega f(-x) = -i \frac{\partial}{\partial x} \left[(L^2 - (-x)^2) (-i) \frac{\partial}{\partial x} f(-x) \right] \\ (32) \quad &= -\frac{\partial}{\partial x} [(L^2 - x^2) (-f'(-x))] = \frac{\partial}{\partial x} [(L^2 - x^2) f'(-x)] \end{aligned}$$

ומצד שני:

$$\begin{aligned} \Pi \Omega f(x) &= \Pi [K(L^2 - X^2)Kf(x)] = \Pi \left[-i \frac{\partial}{\partial x} \left((L^2 - X^2) (-i) \frac{\partial}{\partial x} f(x) \right) \right] \\ (33) \quad &= -\Pi \left[\frac{\partial}{\partial x} ((L^2 - x^2) f'(x)) \right] = -\frac{\partial}{\partial(-x)} ((L^2 - (-x)^2) f'(-x)) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} ((L^2 - x^2) f'(-x)) \end{aligned}$$

כלומר:

$$(34) \quad \Omega \Pi f(x) = \Pi \Omega f(x) \Rightarrow [\Omega, \Pi] = 0$$

כעת, ראינו בהרצאה כי אם ורק אם אופרטורים לכסינים אורתוגונלית מתחלפים, יש להם סט משותף של וקטורים עצמיים. לכן, כל וקטור עצמי $|n\rangle$ של Ω הוא גם וקטור עצמי של Π . נסמן את הערכים העצמיים של Π ב- π_n :

$$(35) \quad \Pi |n\rangle = \pi_n |n\rangle$$

לכן:

$$(36) \quad \langle -x|n\rangle = \langle x|\Pi|n\rangle = \langle x|\pi_n|n\rangle = \pi_n \langle x|n\rangle$$

נציב את ההגדרה של $p_n(x) = \langle x|n\rangle$:

$$(37) \quad p_n(-x) = \pi_n p_n(x)$$

ראינו בתרגול כי $\pi_n = \pm 1$:

תשובה סופית

$$(38) \quad p_n(x) = \pm p_n(-x) \Rightarrow p_n(x) = p_n(-x) \text{ or } p_n(x) = -p_n(-x)$$

■

סעיף 4

נתון כי הערכים העצמיים של Ω הם $n(n+1)$, עבור $n = 0, 1, 2, \dots$, כלומר:

$$\Omega|n\rangle = n(n+1)|n\rangle$$

נתון גם כי $p_n(x) = \langle x|n\rangle$ הם פולינומים מסדר n . מצאו את $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ עד כדי קבוע נרמול בהצגת המקום.

נחשב תחילה את $p_0(x) = \langle x|0\rangle$. נתון לנו שהוא פולינום מסדר $n = 0$, לכן, עד כדי קבוע נרמול מתאים, $p_0(x) = 1$.

בשביל לחשב את שאר הווקטורים, נשתמש בשתי תכונות:

1. בשאלה 4 סעיף 3 מצאנו כי $p_n(x) = \pm p_n(-x)$. כעת, נתון כי $p_n(x)$ הם פולינומים מסדר n . לכן, כל פולינום ממעלה זוגית חייב להכיל חזקות זוגיות בלבד, וכל פולינום ממעלה אי-זוגית מכיל חזקות אי-זוגיות בלבד.

מכאן כבר נקבל ש- $p_1(x) = x$, ביחס לקבוע נרמול מתאים.

2. בשאלה 4 סעיף 2 הראינו כי Ω אופרטור הרמיטי. ידוע לפי משפט הפירוק הספקטרלי שווקטורים עצמיים של ערכים עצמיים שונים אורתוגונליים זה לזה, ומשום שנתון כי הם אינם מנוונים, כל וקטור עצמי אורתוגונלי לווקטור אחר. במונחי המכפלה הפנימית נקבל:

$$\forall n \neq m, \int_{-L}^L p_n(x)p_m(x) dx = 0 \quad (39)$$

נחשב את $p_2(x)$. ידוע לנו שהוא מהצורה $p_2(x) = x^2 + a$. נחשב את המכפלה הפנימית שלו עם $p_0(x) = 1$:

$$\int_{-L}^L (x^2 + a) dx = \left. \frac{1}{3}x^3 + ax \right|_{-L}^L = \frac{2}{3}L^3 + 2aL = 2L \left(\frac{L^2}{3} + a \right) = 0 \quad (40)$$

$L \neq 0$, לכן נקבל $a = -\frac{L^2}{3}$ ומכאן $p_2(x) = x^2 - \frac{L^2}{3}$ עד כדי קבוע נרמול מתאים.

לבסוף, נחשב את $p_3(x)$. ידוע לנו שהוא מהצורה $p_3(x) = x^3 + bx$. נחשב את המכפלה הפנימית שלו עם $p_1(x) = x$:

$$\int_{-L}^L (x^3 + bx)x dx = \int_{-L}^L (x^4 + bx^2) dx = \left. \frac{1}{5}x^5 + \frac{bx^3}{3} \right|_{-L}^L = 2 \left(\frac{L^5}{5} + \frac{bL^3}{3} \right) = 0 \quad (41)$$

מכאן נקבל כי $b = -\frac{3L^2}{5}$ ולכן $p_3(x) = x^3 - \frac{3L^2}{5}x$ עד כדי קבוע נרמול מתאים.

תשובה סופית

עד כדי קבועי נרמול מתאימים:

$$\langle x|0\rangle = 1, \quad \langle x|1\rangle = x, \quad \langle x|2\rangle = x^2 - \frac{L^2}{3}, \quad \langle x|3\rangle = x^3 - \frac{3L^2}{5}x \quad (42)$$

■

סעיף 5

הראו כי $\langle n|m \rangle \propto \delta_{nm}$ עבור כל המצבים $\{|n\rangle\}_{n=0}^3$ מהסעיף הקודם.

כפי שראינו בסעיף הקודם, לכל $m \neq n$ מתקיים $\langle n|m \rangle = 0$.

לכל $m = n$, מתקיים: $\langle n|m \rangle = \langle n|n \rangle = \|n\|^2$. משום ש- $\langle n|n \rangle \neq 0$, גם הנורמה שלהם היא מספר ממשי חיובי שכמובן פרופורציונלי ל-1.

תשובה סופית

קיבלנו כי:

$$(43) \quad \forall m, n \in \{0, 1, 2, 3\}, \langle n|m \rangle = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \|n\|^2, & m = n \end{cases} \propto \delta_{nm}$$

■

סעיף 6

מצאו נרמול כך ש- $\langle n|m \rangle = \delta_{nm}$ עבור האיברים מהסעיף הקודם.

נחשב את הנורמה של כל אחד מהווקטורים העצמיים שמצאנו:

$$(44) \quad \| |0\rangle \|^2 = \int_{-L}^L 1 \cdot 1 \, dx = 2L \Rightarrow \| |0\rangle \| = \sqrt{2L}$$

$$(45) \quad \| |1\rangle \|^2 = \int_{-L}^L x \cdot x \, dx = \int_{-L}^L x^2 \, dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-L}^L = \frac{2L^3}{3} \Rightarrow \| |1\rangle \| = \sqrt{\frac{2L^3}{3}}$$

$$(46) \quad \begin{aligned} \| |2\rangle \|^2 &= \int_{-L}^L \left(x^2 - \frac{L^2}{3} \right) \cdot \left(x^2 - \frac{L^2}{3} \right) dx = \int_{-L}^L \left(x^4 - \frac{2L^2}{3} x^2 + \frac{L^4}{9} \right) dx \\ &= \frac{1}{5} x^5 - \frac{2L^2}{9} x^3 + \frac{L^4}{9} x \Big|_{-L}^L = \frac{8L^5}{45} \Rightarrow \| |2\rangle \| = \sqrt{\frac{8L^5}{45}} \end{aligned}$$

$$(47) \quad \begin{aligned} \| |3\rangle \|^2 &= \int_{-L}^L \left(x^3 - \frac{3L^2}{5} x \right) \cdot \left(x^3 - \frac{3L^2}{5} x \right) dx = \int_{-L}^L \left(x^6 - \frac{6L^2}{5} x^4 + \frac{9L^4}{25} x^2 \right) dx \\ &= \frac{1}{7} x^7 - \frac{6L^2}{25} x^5 + \frac{9L^4}{75} x^3 \Big|_{-L}^L = \frac{8L^7}{175} \Rightarrow \| |3\rangle \| = \sqrt{\frac{8L^7}{175}} \end{aligned}$$

תשובה סופית

עבור הווקטורים המנורמלים הבאים יתקיים לכל $n \in \{0, 1, 2, 3\}$ כי $\langle \tilde{n} | \tilde{m} \rangle = \delta_{nm}$:

$$(48) \quad | \tilde{0} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2L}} | 0 \rangle, \quad | \tilde{1} \rangle = \sqrt{\frac{3}{2L^3}} | 1 \rangle, \quad | \tilde{2} \rangle = \sqrt{\frac{45}{8L^5}} | 2 \rangle, \quad | \tilde{3} \rangle = \sqrt{\frac{175}{8L^7}} | 3 \rangle$$

■

שאלה 4 – אופרטורים אוניטריים

נסתכל על האופרטור D_a המוגדר על ידי:

$$(49) \quad \langle x | D_a f \rangle = e^{\frac{a}{2}} f(e^a x)$$

סעיף 1

הראו כי D_a אופרטור אוניטרי. רמז: התבוננו באופרטור D_{-a} .

בשביל להראות ש- D_a אוניטרי, נראה שהצמוד שלו הוא גם ההופכי שלו. נתחיל בלהשתמש בהגדרת הצמוד:

$$(50) \quad \langle g | D_a f \rangle = \langle D_a^\dagger g | f \rangle$$

ראשית, נמצא את $D_a^\dagger$:

$$(51) \quad \langle g | D_a f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} g^*(x) e^{\frac{a}{2}} f(e^a x) dx$$

נבצע החלפת משתנים $u(x) = e^a x$ ונקבל:

$$(52) \quad du = e^a dx \Rightarrow dx = e^{-a} du; \quad x = e^{-a} u; \quad u(x = \infty) = \infty, u(x = -\infty) = -\infty$$

נציב חזרה באינטגרל:

$$(53) \quad \langle g | D_a f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} g^*(e^{-a} u) e^{\frac{a}{2}} f(u) e^{-a} du = \int_{-\infty}^{\infty} [g(e^{-a} u) e^{-\frac{a}{2}}]^* f(u) du = \langle D_{-a} g | f \rangle$$

ממשוואה 50 נקבל כי:

$$(54) \quad D_a^\dagger = D_{-a}$$

כעת נראה שמתקיים גם $D_a^{-1} = D_{-a}$:

$$(55) \quad \langle x | D_a D_{-a} | f \rangle = D_a [e^{-\frac{a}{2}} f(e^{-a} x)] = e^{\frac{a}{2}} e^{-\frac{a}{2}} f(e^a e^{-a} x) = f(x) = \langle x | f \rangle$$

כלומר קיבלנו:

תשובה סופית

$$(56) \quad D_a D_{-a} = D_a D_a^\dagger = \mathbb{I}$$

לכן D_a אופרטור אוניטרי.

■

סעיף 2

חשבו את $D_a^\dagger X D_a$.נשתמש בכך שמצאנו כי $D_a^\dagger = D_{-a}$:

$$\begin{aligned}
 \langle x | D_a^\dagger X D_a | f \rangle &= \langle x | D_{-a} X D_a | f \rangle = (D_{-a} X) e^{\frac{a}{2}} f(e^a x) = D_{-a} (x \cdot e^{\frac{a}{2}} f(e^a x)) \\
 (57) \quad &= e^{-\frac{a}{2}} \cdot e^{\frac{a}{2}} (e^{-a} x) f(e^a (e^{-a} x)) = e^{-a} x f(x) = e^{-a} \langle x | X | f \rangle
 \end{aligned}$$

משום שזה נכון לכל $|f\rangle$:

תשובה סופית

$$(58) \quad D_a^\dagger X D_a = e^{-a} X$$

■

סעיף 3

חשבו את יחסי החילוף $[D_a, S_b]$, כאשר S_b הוא אופרטור ההזזה (העתקה) שהוגדר בתרגול.

נחשב לפי הגדרה.

$$(59) \quad \langle x | D_a S_b | f \rangle = (D_a S_b) f(x) = D_a f(x - b) = e^{\frac{a}{2}} f(e^a x - b)$$

מצד שני:

$$(60) \quad \langle x | S_b D_a | f \rangle = (S_b D_a) f(x) = S_b (e^{\frac{a}{2}} f(e^a x)) = e^{\frac{a}{2}} f(e^a (x - b))$$

נמצא את ההפרש בין שני הביטויים:

$$\begin{aligned}
 \langle x | D_a S_b - S_b D_a | f \rangle &= e^{\frac{a}{2}} [f(e^a x - b) - f(e^a (x - b))] \\
 (61) \quad &= e^{\frac{a}{2}} f(e^a (x - b e^{-a})) - e^{\frac{a}{2}} f(e^a (x - b)) = e^{\frac{a}{2}} S_{b e^{-a}} f(e^a x) - e^{\frac{a}{2}} S_b f(e^a x) \\
 &= S_{b e^{-a}} D_a f(x) - S_b D_a f(x) = (S_{b e^{-a}} - S_b) D_a f(x) = \langle x | (S_{b e^{-a}} - S_b) D_a | f \rangle
 \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(62) \quad [D_a, S_b] = (S_{b e^{-a}} - S_b) D_a$$

■